

Tentamen i EIEF10 Elektriska maskiner och drivsystem, 2025-04-24

Tillåtna hjälpmedel:

- Eget formelblad på ett A4: enbart framsida om utskrivet med skrivare, dubbelsidigt om handskrivet
- Miniräknare eller grafräknare (ej mobiltelefon eller dator), linjal, tabell typ TEFYMA.

Tentamen består av totalt 6 uppgifter på sammanlagt 60 poäng. För godkänt resultat på tentamen krävs 30 p, för betyget fyra krävs 40 p och för betyget fem krävs 50 p. Utförlig redovisning av beräkningar och motiveringar ger bättre bedömning.

1. Likströmsmaskinen, stationär drift

En elektriskt magnetiserad likströmsmotor har följande märkdata:

$$P_n = 1990 \text{ W}, n_n = 3995 \text{ rpm}, U_{an} = 150 \text{ V}, I_{an} = 15 \text{ A}, I_{fn} = 0.67 \text{ A}$$

Över ankarpolerna är resistansen uppmätt till 1.16Ω och induktansen till 4 mH . Vid nominell fältström är det länkade magnetflödet $\Psi_m = 0.317 \text{ Vs}$. Fältlindningsresistansen kan försummas.

- Två identiska maskiner enligt ovan (benämnda LM1 och LM2) monteras på samma axel. För att fastställa maskinernas friktions- och järnförluster utförs ett test i två steg. Först magnetiseras LM1 med nominell fältström och spänningssätts med nominell ankarspänning tills axeln roterar i nominellt varvtal, medan LM2 varken magnetiseras eller spänningssätts. I LM1 mäts då ankarströmmen $i_a = 3.60 \text{ A}$. Efter detta magnetiseras även LM2 med nominell fältström (men spänningssätts fortfarande ej). Nu mäts $i_a = 4.13 \text{ A}$ i LM1. Bestäm, med hjälp av detta test, de enskilda *järnförlusterna* och *friktionsförlusterna* per maskin. (Ledtråd: Järnförluster uppstår bara i maskin om den roterar och är magnetiserad, och framträder som en belastning på axeln) (4 p)
- Utgå från testerna ovan utfördes vid *nominellt* varvtal. Beräkna *friktionsmomentet*. (1 p)
- Beräkna elektriskt utvecklat vridmoment vid nominellt varvtal. (1 p)
- Beräkna det stationära varvtalet då $i_a = 0$. (1 p)
- Utgå från att friktionsmomentet är *konstant* över alla varvtal, medan momentet från *järnförlusterna* är *proportionella* mot varvtalet. Rita momentkurvan för belastningen (järn+friktion tillsammans) och i samma figur moment-varvtalskaraktärstiken från en maskin enligt dina svar från ovan. (2 p)
- En universalmotor (även kallad allströmsmotor) kan köras på båda likström och växelström. Förklara hur den är uppbyggd och kopplad för att möjliggöra detta. (1 p)

2. Synkronmaskinen

En 4-polig permanentmagnetiserad synkronmaskin har statorresistansen $R_s = 0.12 \Omega$ och en cylindrisk rotor så att $L_{mx} = L_{my} = 4 \text{ mH}$. Magnetiseringen är 1.04 Vs sammanlänkat flöde (effektivvärde per fas). Maskinen styrs med hjälp av vektorstyrning där spänningen till motorn uppdateras $100 \mu\text{s}$, en gång per flank i moduleringsens triangelvåg. Den trefasiga växelriktarens mellanledningsspänning är $U_{dc} = 600 \text{ V}$. Maskinen är tvärströmsreglerad, dvs styrd så att $i_{sx}^* = 0$ och i_{sy}^* bestäms av momentbörvärdet.

- a) Hur stort moment kan maskinen bilda om fasströmmen aldrig får övergå 86.6 A i effektivvärde? (2 p)
- b) Vilka olika spänningsnivåer kan växelriktaren koppla över en enskild fas, med hjälp av alla tillgängliga switch-lägen? Svara i V_{dc} . (2 p)
- c) Vilket varvtal (i rpm) kan synkronmaskinen nå om $i_s = 0$? (2 p)
- d) Vilket varvtal (i rpm) kan synkronmaskinen nå om $i_{sx} = -100$ A och $i_{sy} = 0$? (2 p)
- e) Hur stor blir den största huvudspänningen som synkronmaskinen inducerar över växelriktaren om statorströmmen plötsligt blir $i_s = 0$ medan den roterar i sitt maximala varvtal? (2 p)

3. Asynkronmaskinen

En trefasig asynkronmotor har följande märkning: 12 kW, 400 V, Y-koppling, 50 Hz, 930 rpm. Den ska användas för att driva en pump som har ett bromsande moment som är proportionellt mot varvtalet, med ett moment på 39 Nm vid 450 rpm.

- a) Hur många poler har maskinen och vilket är det synkrona varvtalet? (2 p)
- b) Beräkna motorns märkmoment samt det varvtal som motorn kommer att rotera med när pumpen går. Rita motorns och pumpens moment-varvtalskaraktärstiker och markera (ungefär) var kurvorna skär varandra i förhållande till märkmomentet. (3 p)
- c) Rita ett förenklat kretsschema över asynkronmaskinen. (1 p)
- d) Om $R_s = 100$ m Ω , $R_r = 50$ m Ω och $L_{\lambda s} = L_{\lambda r} = 0$, vad är då rotorströmmen vid $n = 0$ och vid $n = 930$ rpm? (2 p)
- e) Ange två anledningar till att använda mjukstartare till asynkronmaskiner och förklara varför dessa två skäl är viktiga. (2 p)

4. Strömreglering

Du ska designa ett strömreglersystem för en permanentmagnetiserad likströmsmaskin.

Likströmsmaskinen styrs med hjälp av en tvåkvadrantomvandlare med mellanledsspänning

$U_{dc} = 100$ V. Motordata finns i form av $R_a = 0$ Ω , $L_a = 10$ mH, $\Psi_m = 0.955$ Vs. Ankarströmmen och rotorvarvtalet återkopplas i strömregleringen med sampling två gånger varje millisekund.

Beräkningen sker snabbt nog för att fördröjningen ska kunna försummas.

- a) Förklara vad dead-beat betyder i reglersammanhang. (1 p)
- b) Ett steg sker i strömböörvärdet, från 5 A till 6 A, vid ett varvtal av 300 rpm. Beräkna på valfritt sätt exakt vilken duty-cycle δ som behövs för att klara strömsteget på en samplingsperiod. (3 p)
- c) Härled och räkna ut reglerparametrarna för strömregulatorn utifrån dead-beat, samt räkna ut vad spänningsreferensen blir för fallet i b). (3 p)
- d) Antag att beräkningen av spänningsbörvärden till modulatorens istället räknas ut så långsamt att det i praktiken tar en hel samplingsperiod. Hur skulle stegsvaret se ut då? Skissa stegsvaret ungefärligt under minst två samplingsperioder från strömsteget. Hur avhjälpas detta? (3 p)

5. Varvtalsreglering

Ett elektriskt drivsystem är varvtalsreglerat med återkopplad varvtalsmätning.

- a) Rita ett blockdiagram över reglersystemet. Beteckna blocket för den proportionella förstärkningen med K_p , integraldelsförstärkningen med K_i , momentstegsvaret med A , tröghetsmomentets inverkan med B och filtret på återkopplingen med C (Du behöver alltså inte ange vilken Laplace-funktion för block i diagrammet). Placera ut parametrarna n , n^* , T och T^* där de hör hemma i diagrammet. (4 p)
- b) Härled och ange systemets slutna överföringsfunktion om
- $$K_i = \frac{sT_i + 1}{sT_i}$$
- $$A = 1$$
- $$B = \frac{1}{sJ} \text{ och}$$
- $$C = 1. \quad (3 \text{ p})$$
- c) Ange ett uttryck för integraltiden T_i som ger överföringsfunktion en lämplig reell dubbelpol. (2 p)
- d) Vad skulle hända med reglersystemets stegsvar om T_i var mindre än detta värde? (1 p)

6. Vektorer

En trefasig växelriktare som driver en tvåpolig synkronmaskin arbetar i ett drifttillstånd så att övermodulation ej uppstår. Switch-tillstånden för de tre benen i växelriktaren beskrivs av $[s_r \ s_s \ s_t]$, där switchtillstånden för varje ben är antingen 1 eller 0, där 1 innebär $+U_{dc}/2$ och 0 innebär $-U_{dc}/2$. Växelriktarens mellanledsspänning är $U_{dc} = 613 \text{ V}$.

- a) Beräkna de åtta möjliga spänningsvektorerna med effektinvariant trefas-tvåfas transformation. (3 p)
- b) Rita växelriktaren och synkronmaskinen (med en impedans per fas) för tre valfria switchlägen. (3 p)
- c) Rita de åtta spänningsvektorerna tillsammans med axlarna α , β , x och y , vinkeln ϑ , rotorflödet ψ_r och den inducerade spänningen e utmärkta. (4 p)